Bilgisayarlı Görü

Makineler Dünyayı Nasıl Görür?

Muhammed Kayra Bulut

Bugün Ne Öğreneceğiz?

01

Temeller

Bilgisayarlı görü nedir? Görüntü işleme ve özellik çıkarımı

02

Görüntü Nedir?

Makine gözüyle pikseller ve sayı matrisleri

03

Görüntü İşlemenin Temelleri

Filtreleme, kenar tespiti, renk uzayları

04

Temel Görevler

Sınıflandırma, nesne tespiti, segmentasyon

05

Geleneksel Öğrenme ile Derin Öğrenme Kıyası

Elle tasarlanmış özelliklerden otomatik öğrenmeye

06

CNN ve Transformer Mimarileri

ResNet, YOLO26, DINOv2, Swin-T

07

Vision Transformer (ViT)

Global bağlam ve self-attention mekanizması

08

Çağdaş Mimariler (2024–2026)

SAM 3, GPT-5-V, Gemini 3, YOLO26, RF-DETR

09

CLIP ve Çok Modlu Öğrenme

Görüntü ve metin entegrasyonu, zero-shot sınıflandırma

10

SAM 3: Segment Anything

Video desteği, cihaz üzerinde, tıbbi analizler, AR/VR

11

OCR: DeepSeek-OCR-2 & Gemini 3

Yapısal veri çıkarımı, tablo ve formül tanıma

12

Uygulanabilecek Alanlar

Otonom sistemler, tıp, spatial computing, robotlar, üretim

Bilgisayarlı Görü Nedir?

Makinelerin dijital görüntü ve videolardan anlamlı bilgi çıkarmasını sağlayan yapay zeka dalı.

Görüntü İşleme vs Bilgisayarlı Görü

- **Görüntü işleme:** Pikselleri dönüştürür (Girdi: Görsel → Çıktı: Görsel)
- **Bilgisayarlı görü:** Pikselleri anlar (Girdi: Görsel → Çıktı: Anlam/Veri)
- **Multimodal AI:** Metin ve sesi birleştirir

Kısa Tarihçe

1960'lar

İlk görüntü işleme deneyleri

2012

AlexNet → Derin öğrenme devrimi

2020

ViT → Transformer dönemi

2023

SAM → "Segment Anything" (Her şeyi bölütle)

2025

DeepSeek-VL2 / GPT-5 → Multimodal zeka

2026

YOLO26 & SAM 3 → Uç cihazlarda SOTA performans

Görüntü Nedir? (Makine Gözüyle)

25M

4K Görüntü Pikselleri

Makine için devasa bir sayı matrisi

0-255

Piksel Değeri

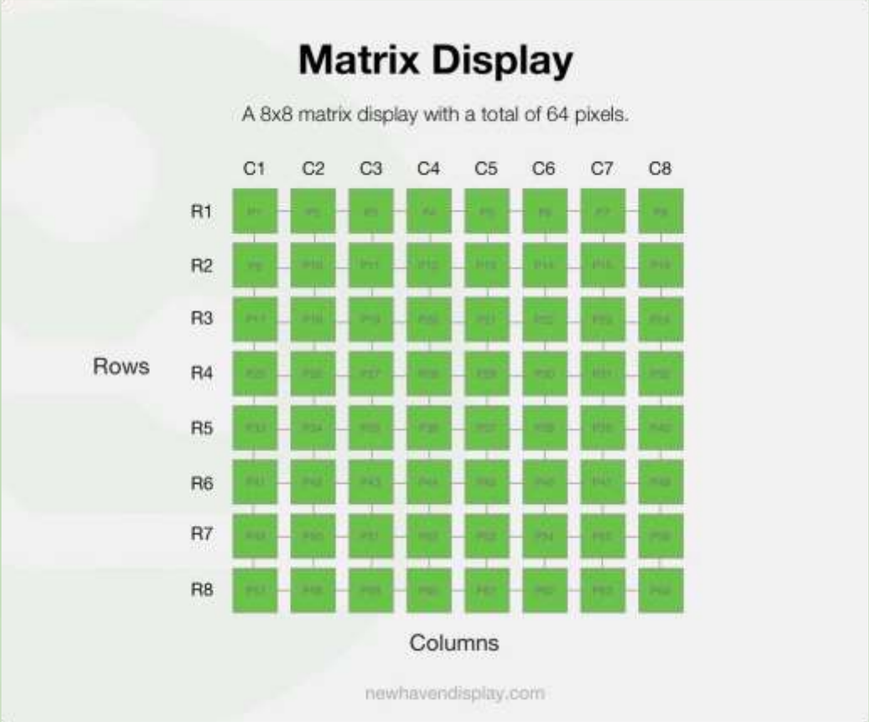
Her piksel bu aralıkta bir sayı

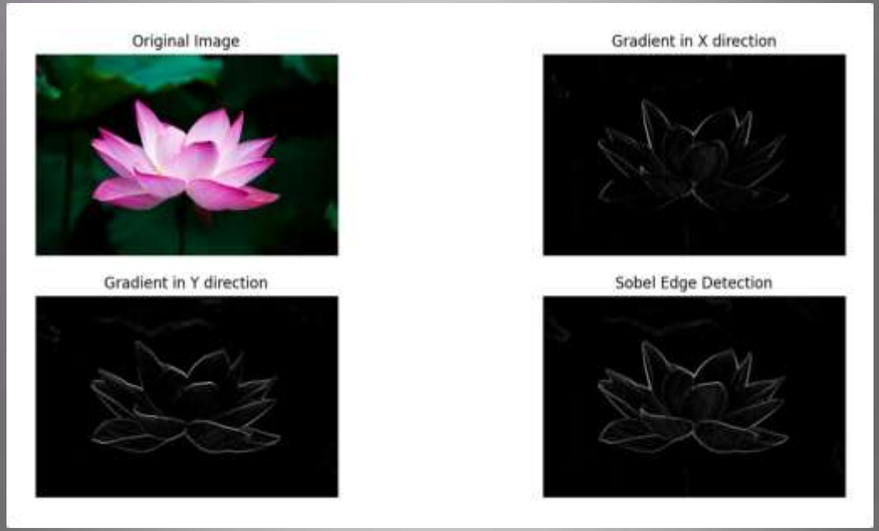
3

Renk Kanalları

RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi)

Her görüntü bir **sayı matrisi**dir ve makine bu sayılardan anlam çıkarmaya çalışır.





Görüntü İşlemenin Temelleri

Filtreleme

- **Gaussian Blur:** Gürültü azaltma
- **Bilateral Filter:** Kenarları koruyarak yumuşatma

Kenar Tespiti

- **Sobel:** Gradyan bazlı kenarlar
- **Canny:** Modern standart, hassas kenar haritası

Renk Uzayları

- RGB / HSV / Grayscale
- **LAB:** İnsan gözüne en yakın algısal renk uzayı

Temel Görevler

Sınıflandırma

"Bu nedir?"

Röntgen bulgusu: Zatürre

Nesne Tespiti

"Nerede?"

Otonom sürüş: Yaya tespiti

Segmentasyon

"Hangi piksel?"

SAM 3 ile tıbbi görüntü bölütleme

Geleneksel Öğrenme ile Derin Öğrenme Kıyası

Geleneksel Yöntemler (Örn: SIFT, HOG)

Bilgisayarlı görüşün erken dönemlerinde, özellikler insanlar tarafından **elle tasarlanır** ve belirlenirdi.

- Sınırlı genelleme yeteneği
- Düşük işlem gücü ve veri bağımlılığı
- Yeni senaryolar için manuel ayarlama gerekliliği

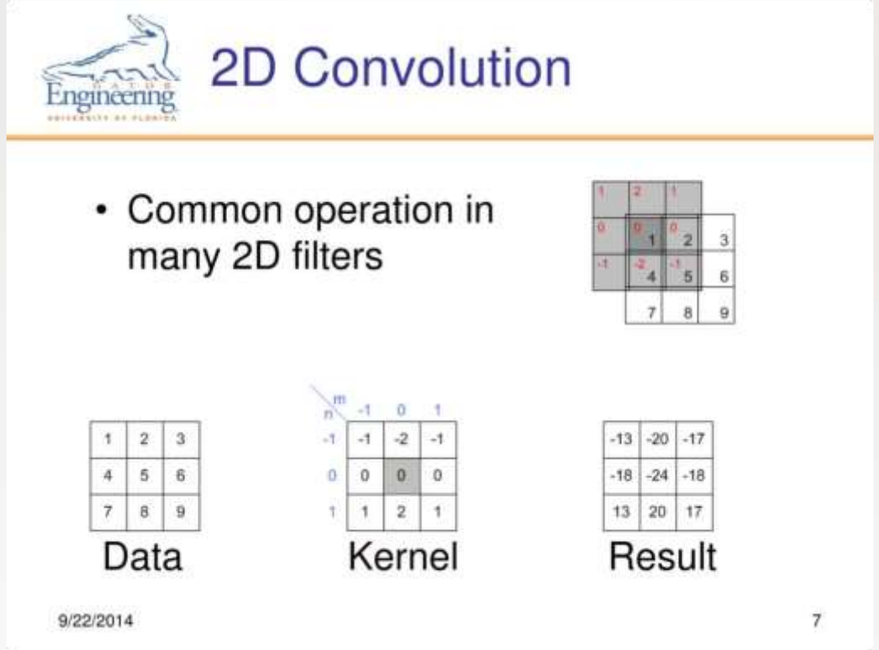
Modern Yaklaşım (Temel Modeller)

Özellikler, milyarlarca veri üzerinde **otonom olarak öğrenilir** ve çıkarılır.

- Daha yüksek genelleme yeteneği
- **Sıfır-Atış (Zero-Shot)** yeteneği: Daha önce görmediği nesneleri tanıma
- Büyük ölçekli veri kümeleriyle sürekli öğrenme potansiyeli

CNN ve Transformer Mimarileri

Model	Öne Çıkan Özellik	2026 Standartları
ResNet	Skip connections (Derin ağların temel taşı)	Yerel bağlam
YOLO26	2026'nın en hızlısı; NMS-free ve CPU üzerinde %43 daha hızlı (YOLO11-N'a göre)	Mobil ve hafif cihazlar
DINOv2	Kendi kendine öğrenen (Self-supervised) güçlü görsel özellikler	Dev veri kümeleriyle başarılı
Swin-T	Pikselleri gruplandırarak işleyen **Hiyerarşik Transformer**	Global bağlam



Konvolüsyon Nedir?

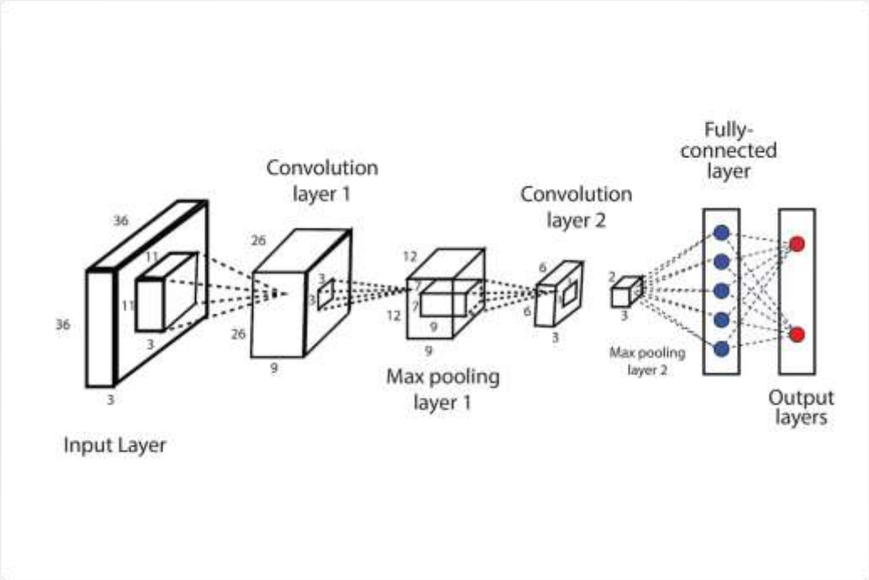
Konvolüsyon, bir görüntünün pikselleri üzerinde belirli bir **filtre (kernel)** uygulayarak özellik çıkarımını sağlayan matematiksel bir işlemdir. Bu işlem, görüntülerdeki kenarları, dokuları veya desenleri algılamak için kullanılır.

- **Filtre (Kernel):** Küçük bir sayı matrisidir (örn. 3x3 veya 5x5).
- **Kaydırma:** Filtre, görüntü üzerinde adım adım kaydırılır.
- **Çarpım ve Toplama:** Her konumda, filtrenin değerleri altındaki piksel değerleriyle çarpılır ve sonuçlar toplanarak yeni bir piksel değeri oluşturulur.
- **Özellik Haritası:** Bu işlem sonucunda, orijinal görüntünün belirli özelliklerini vurgulayan yeni bir "özellik haritası" elde edilir.

Evrişimsel Sinir Ağları (CNN)

CNN'ler, görüntü verilerini doğrudan işlemek ve otomatik olarak anlamlı özellikler çıkarmak üzere tasarlanmış özel bir derin öğrenme ağı türüdür.

- **Evrişim (Convolution):** Görüntüdeki kenarlar, dokular gibi yerel desenleri algılayan filtreler kullanır.
- **Havuzlama (Pooling):** Görüntünün boyutunu küçültürken en önemli bilgileri koruyarak hesaplama yükünü azaltır.
- **Hiyerarşik Öğrenme:** Basit özelliklerden (çizgiler) başlayarak karmaşık nesnelere doğru katmanlı bir anlayış geliştirir.



Vision Transformer (ViT) ve Ötesi

Vision Transformer'lar (ViT), görüntü işleme alanında derin öğrenmenin yeni nesil mimarilerinden biridir. Geleneksel evrişimli ağların (CNN) yerel odaklanmasının aksine, ViT'ler görüntüdeki uzun mesafeli ilişkileri anlamak için tasarlanmıştır.

- Görüntü küçük **patch**'lere bölünür (ör. 14x14 piksel)
- **Self-attention** mekanizması ile pikseller arası uzun mesafe ilişkileri kurulur
- CNN'den farkı: Görüntünün bir köşesindeki bilgiyle diğer köşesini aynı anda ilişkilendirir (**Global Bağlam**)

CNN ve ViT Karşılaştırması

Özellik	CNN	ViT (2026 Standartları)
Bağlam	Yerel (Piksel komşuluğu)	Global (Tüm görüntü)
Veri	Orta düzey veriyle verimli	Dev veri setleriyle (JFT-4B) kusursuz
Uygulama	Mobil ve hafif cihazlar	Bulut tabanlı ağır analizler

Çağdaş Mimariler (2024–2026)

SAM 3 (2026)

Video ve 3D sahnelerde anlık "prompt" ile bölütleme. Video desteği ve mobil işlemcilerde çalışma.

GPT-5-V (2025)

Görsel akıl yürütmede insan seviyesi. Multimodal zeka ile karmaşık görevleri çözer.

Gemini 3 (2026)

10+ saatlik videoyu saniyeler içinde analiz etme. Gerçek zamanlı görsel anlama.

YOLO26 (2026)

MuSGD optimizasyonu ile uç cihazlarda milisaniye hızında tespit. Real-time performans.

RF-DETR (2025)

Transformer tabanlı gerçek zamanlı nesne tespiti (SOTA). Yeni nesil tespit sistemi.

CLIP ve Çok Modlu Öğrenme

CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training), görüntü ve metni aynı anlamsal uzayda birleştiren çığır açan bir modeldir.

Anlamsal Eşleşme

Görüntüleri ve metin açıklamalarını aynı "dil" ile anlar, böylece "karda oynayan altın retriever" metniyle ilgili pikselleri eşleştirebilir.

Sıfır-Atış (Zero-Shot) Sınıflandırma

Daha önce hiç görmediği bir nesneyi, sadece ismini bilerek (örneğin, "nadir bir çiçek") doğru bir şekilde tanıyabilir.

SAM 3: Segment Anything

Meta AI tarafından 2026 başında güncellenen SAM 3, görsel segmentasyon yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyor.

Video Desteği

Hareketli nesneleri video akışı boyunca kesintisiz olarak takip edip segmente eder.

Cihaz Üzerinde

Gelişmiş optimizasyonlarla artık mobil işlemcilerde bile hızlı ve verimli çalışır.

Tıbbi Analizler

Röntgen ve MRI gibi tıbbi görüntülerde hassas bölütleme için mühim bir araç haline geldi.

AR/VR Entegrasyonu

Artırılmış ve Sanal Gerçeklik uygulamalarında gerçek dünya nesneleriyle etkileşimi dönüştürüyor.

OCR: DeepSeek-OCR-2 & Gemini 3

Artık sadece harf okumuyoruz, anlam çıkarıyoruz. Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisi, yeni nesil modellerle **görsel veriden yapısal bilgi elde etme** yeteneğini geliştiriyor.

DeepSeek-OCR-2 (2025)

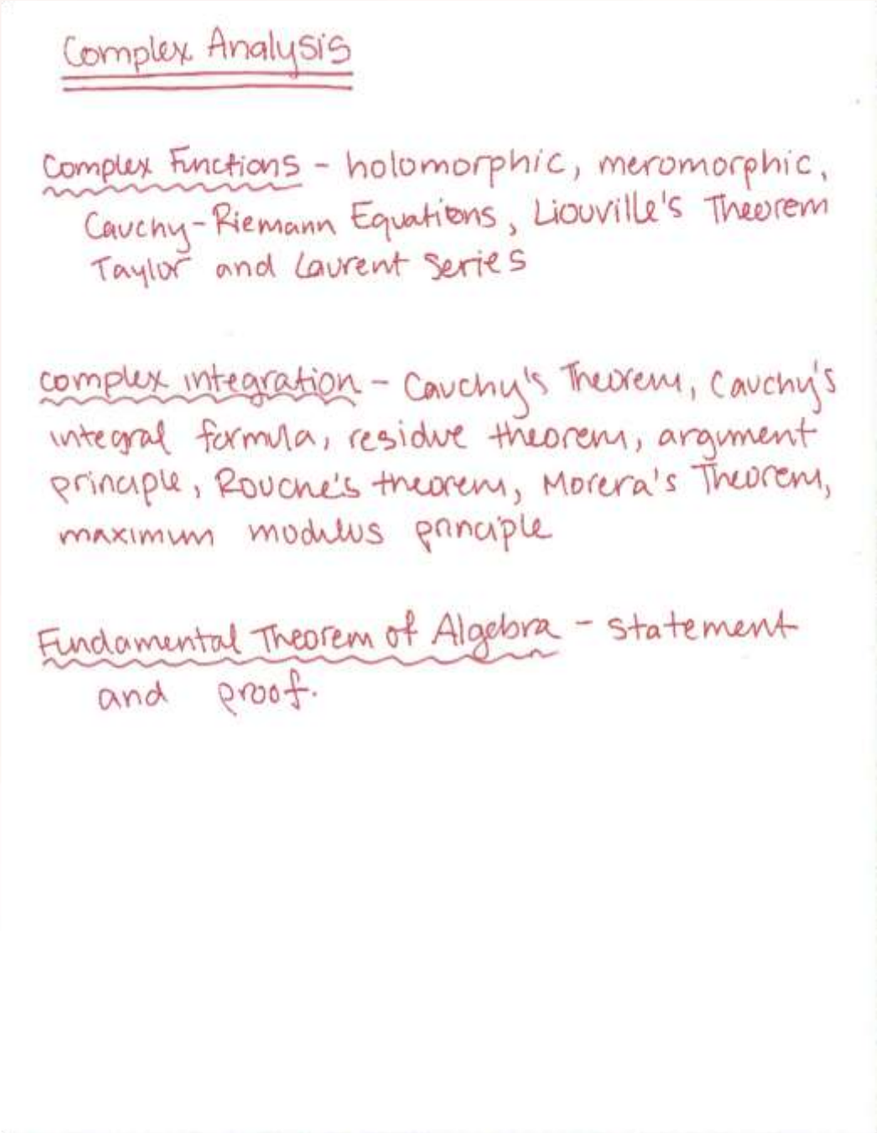
Görsel veriyi doğrudan Markdown veya LaTeX gibi yapısal formatlara çevirerek belge işleme işini farklı bir boyuta taşıyor.

Gelişmiş Yetenekler

Karmaşık tabloları, 3D grafikleri ve hatta el yazısı formülleri bile yüksek doğrulukla dijitalleştirebilir.

Gemini 3 ile Entegrasyon

Çok modlu zeka (Gemini 3), OCR'ın metin ötesindeki görsel bağlamı anlamasına yardımcı olarak belge analizine yeni bir boyut katıyor.



Uygulanabilecek/Uygulanan Alanlar

Otonom Sistemler

End-to-end sürüş (direkt görüntüden direksiyon hamlesine). Real-time nesne tespiti ve navigasyon.

Hassas Tıp

AI tabanlı anlık cerrahi asistanlık ve kanser erken teşhisi. Tıbbi görüntü analizi.

Spatial Computing

Karma gerçeklik (Apple Vision Pro/Quest 4) ortam algılama. 3D sahne anlama.

İnsansı Robotlar

Nesneleri tanıma, kavrama ve çevresel navigasyon (Physical AI). Fiziksel dünya ile etkileşim.

Akıllı Üretim

Sıfır hata ile üretim bantlarının 7/24 görsel denetimi. Kalite kontrol ve otomasyon.